

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন ও এনভায়রনমেন্টাল

(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৬৪২১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৭/০২/২০২৩]

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। এলিভেশন বলতে কী বুঝায়?
- ২। পূর্ণ-ছেদন কী?
- ৩। সেকশন লাইন কয় ডিগ্রি কোণে অঙ্কন করতে হয়?
- ৪। পারলিন কী?
- ৫। ভ্যালি গাটার কাকে বলে?
- ৬। স্টিল ট্রাস কী?
- ৭। সুপারস্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। অর্ধ-ছেদন ও পূর্ণ-ছেদন দৃশ্যের মাঝে পার্থক্যগুলো কী কী?
- ৯। একটি আরসিসি ফুটিং-এর চিত্র অঙ্কন কর।

১০। একটি পাইল ক্যাপের চিত্র ঐকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১১। স্টিল ট্রাস ব্যবহারের সুবিধা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১১। বারান্দাসহ দু'কক্ষবিশিষ্ট একটি ইमारতের প্ল্যান অঙ্কন কর।

১৩। কংক্রিট পাইলের নির্মাণ ধাপগুলো বর্ণনা কর।

১৪। একটি কুইন-পোস্ট ট্রাসের চিত্র ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১৫। একটি সোক অয়েলের প্ল্যান ও সেকশন অঙ্কন কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন ও এনভায়রনমেন্টাল

(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৬৪২১)

[পরীক্ষার তারিখ : ১২/১২/২০২৩]

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩(তিন)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। সেকশনাল ভিউ (Sectional view) বলতে কী বুঝায়?
- ২। লাইন প্ল্যান (Line plan) কী?
- ৩। এলিভেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৪। পারলিন কী?
- ৫। গভীর ভিত্তি বলতে কী বুঝায়?
- ৬। কিং পোস্ট ট্রাসের প্রধান উপাংশগুলোর নাম লেখ।
- ৭। পূর্ণ-ছেদন, কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। অর্ধ-ছেদন ও পূর্ণ-ছেদন দৃশ্যের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ৯। প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

১০। কাঠের ট্রাসের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১১। একটি পাইল ক্যাপের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। বারান্দাসহ দু'কক্ষবিশিষ্ট একটি ইमारতের প্ল্যান অঙ্কন কর।

১৩। একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৪। Cast-in-situ pile-এর নির্মাণপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৫। একটি স্কয়ার প্রি-কাস্ট আরসিসি পাইলের চিত্র অঙ্কন কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্ট
(২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং
(বিষয় কোড : ২৬৪২১)

সময়: ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩ (তিন)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। ভিত্তিতল বলতে কী বুঝায়?
- ২। হোল্ডফাস্ট কাকে বলে?
- ৩। ভ্যালি গাটার (Valley Gutter) কী?
- ৪। কম্পোজিট পাইল বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ফাউন্ডেশন বেড কী?
- ৬। গ্যাবল (Gable) ওয়াল কী?
- ৭। ব্যাটার পাইল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
- ৯। কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।
- ১০। প্রি-কাস্ট পাইল ও কুইন পোস্ট ট্রাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১১। সানশেডসহ লিন্টেলের চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। চিত্রসহ বিয়ারিং পাইল ও ফ্রিকশন পাইলের বর্ণনা দাও।

১৩। একটি প্যানেল দরজার চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

১৪। কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের নির্মাণপদ্ধতি লেখ।

১৫। উন্নতমানের টিম্বারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

[পরীক্ষার তারিখ: ১১/১২/২০২৪]

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন ও এনভায়রনমেন্ট
(২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৬৪২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। অভিক্ষেপ (Projection) কাকে বলে?
- ২। DPC কেন দেওয়া হয়?
- ৩। Valley Gutter কী?
- ৪। গ্যাবল ওয়াল কী?
- ৫। পাইল ক্যাপ কী?
- ৬। ফাউন্ডেশন বেড কী?
- ৭। ব্যাটার পাইল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
- ৯। কিং পোস্ট ও কুইন পোস্ট ট্রাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১০। সানশেডসহ লিটেলের চিত্রাঙ্কন কর।

১১। প্রি-কাস্ট পাইল ও কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১২। একটি কুইক পোস্ট ট্রাসের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ দেখাও।

১৩। বারান্দাসহ দু'কক্ষবিশিষ্ট একটি ইमारতের প্ল্যান অঙ্কন কর।

১৪। একটি $\frac{1}{3}$ অংশ প্যানেল ও $\frac{2}{3}$ অংশ গ্লাসের দরজার চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ দেখাও।

১৫। কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৫

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্ট
(২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং

(বিষয় কোড : ২৬৪২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোনো ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। দৃশ্য বলতে কী বোঝায়?
- ২। ভিত্তি তল বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ভ্যালি গাটার কাকে বলে?
- ৪। পাইল ক্যাপ কী?
- ৫। ট্রাস কী?
- ৬। গ্যাবল ওয়াল কী?
- ৭। স্যান্ড পাইল বলতে কী বোঝায়?

খ বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। ছেদিত দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ৯। লিন্টেলসহ সানশেডের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন কর।
- ১০। একটি King Post Truss-এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন উপাংশ দেখাও।
- ১১। কলামসহ স্বতন্ত্র কলাম ফুটিংএর ছেদিত দৃশ্য অঙ্কন কর।

গ বিভাগ (মান : $৫ \times ৩ = ১৫$)

- ১২। বারান্দাসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ইमारতের প্ল্যান অঙ্কন কর।
- ১৩। একটি দালানের বিভিন্ন উপাদান ভিত্তি, প্লিস্ট, সুপার স্ট্রাকচার, প্যারাপেট প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কনের মাধ্যমে দেখাও।
- ১৪। একটি কুইন-পোস্ট ট্রাসের চিত্র ঐকে-এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৫। একটি প্যানেল দরজা অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজিঃ সিভিল
পর্বঃ ২য়

বিষয়ঃ ফিজিক্স-১ (বিষয় কোডঃ ২৫৯১২)

সময়ঃ ১:৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে কোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক- বিভাগ (মানঃ ১×৫ = ৫)

- ১। মৌলিক একক কাকে বলে ?
- ২। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৩। 10N বল বলতে কী বোঝায় ?
- ৪। “G”এর মান $6.673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$ বলতে কী বোঝায় ?
- ৫। জড়তার ভ্রামক কাকে বলে ?

খ- বিভাগ (মানঃ ২×৫ = ১০)

- ৬। $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - 6\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ হলে দেখাও যে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব।
- ৭। $S = ut + \frac{1}{2}at^2$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর (এখানে, প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ৮। নিউটনের গতির ২য় সূত্র হতে ১ম সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ৯। দেখাও যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না।
- ১০। সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

গ- বিভাগ (মানঃ ৫×৩ = ১৫)

- ১১। চিত্রসহ ভেক্টর গুণন ও স্কেলার গুণন ব্যাখ্যা কর।
- ১২। একটি বস্তু 10 সেকেন্ডে 600m এবং 10 তম সেকেন্ডে 88m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটি 5 সেকেন্ডে এবং 5 তম সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?
- ১৩। প্রমাণ কর যে, কেন্দ্রমুখী বল, $F = \frac{mv^2}{r}$ (এখানে, প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৪। মুক্তিবৈগ কাকে বলে? মুক্তিবৈগের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিরাজগঞ্জ
ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব (পর্ব মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি: সিভিল (প্রবিধান-২০২২)

বিষয়: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং (২৬৪২১)

সময়: ১.০০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন ২ (দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ (মান: ১ X ৪= ৪)

- ১) দৃশ্য বলতে কি বুঝায়?
- ২) সেকশনাল প্রান কী?
- ৩) নির্মান পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার দরজার নাম লেখ?
- ৪) ভ্যালি গাটার কাকে বলে?

খ বিভাগ (মান: ২ X ৩= ৬)

- ৫) সানশেডসহ লিন্টেলের চিত্র অংকন কর ?
- ৬) দালানের সাব স্ট্রাকচার ও সুপার স্ট্রাকচার এর বিভিন্ন অংশ উল্লেখ কর?
- ৭) অর্ধ ছেদন ও পূর্ণ- ছেদনের পার্থক্য লেখ।

গ বিভাগ (মান: ৫ X ২= ১০)

- ৮) বারান্দাসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি ইমারতের প্রান অংকন কর।
- ৯) একটি ১/৩ অংশ প্যানেল এবং ২/৩ অংশ কাচের দড়জা অংকন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও।
- ১০) একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অংকন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা (জুন) - ২০২৬ খ্রিঃ

টেকনোলজী : সিভিল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং (২৬৪২১)

সময় : ০১:০০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের ও গ বিভাগের যেকোন ০২ টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক - বিভাগ (মান : ১ x ৬ = ৬)

১। ভ্যালি গাটর বলতে কী বোঝায় ?

২। ভেনটিলেটর কী ?

৩। DPC বলতে কী বোঝায় ?

৪। প্রজেকশন বলতে কী বোঝায় ?

৫। সেকশন লাইনিং বলতে কী বোঝায় ?

৬। সুপার-স্ট্রাকচার বলতে কী বোঝায় ?

খ - বিভাগ (মান : ২ x ৩ = ৬)

১। বিভিন্ন প্রকার ট্রাস এর নাম লেখ ।

২। অর্ধ-ছেদন ও পূর্ণ ছেদনের মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ ।

৩। লিটেলসহ সানশেডের চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর ।

গ - বিভাগ (মান : ৪ x ২ = ৮)

১। একটি ১/৩ অংশ প্যানেল এবং ২/৩ অংশ গ্লাসের দরজা অংকন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও ।

২। বারান্দাসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট ১টি ইमारতের প্ল্যান অংকন কর ।

৩। একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অংকন করে বিভিন্ন অংশ দেখাও ।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ।

৩য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা – ২০২৬

বিষয়ঃ ফিজিক্স-২(২৫৯২২)

টেকনোলজি: সি.এস.টি, আর.এ.সি, সিভিল, ইলেক্ট্রনিক্স

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

ক বিভাগঃ (মান ২ × ৪ = ৮)

১। সুগুতাপ কাকে বলে?

২। তাপ পরিবহণ গুণাংক কাকে বলে?

৩। কুলম্বের সূত্রটি লেখ।

৪। রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে?

খ বিভাগঃ (মান ৩ × ৪ = ১২)

৫। তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৬। আলোর প্রতিফলনের সূত্র দুইটি লেখ।

৭। দেখাও যে, অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন ধনাত্মক।

৮। একজন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে তাপমাত্রা 40°C ফারেনহাইট স্কেলে এই তাপমাত্রা কত হবে?

গ বিভাগঃ (মান ৫ × ২ = ১০)

০৯। তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক দেখাও।

১০। দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্র, আয়তন প্রসারণ সহগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১১। দেখাও যে, রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় $pV^{\gamma} = \text{ধ্রুবক}$ ।